

基于用户均衡分配与冲突风险评价的校园微交通优化模型

一、 问题重述

随着校园办学规模扩大，教学区、宿舍区、食堂和商业街之间的短距离出行需求明显增加。早、中、晚高峰期间，步行、电动车、机动车等多类交通方式在校园主干道上交织运行，容易造成局部拥堵和人车混行安全隐患。问题一要求基于金华校区道路空间结构和高峰期出行规律，建立交通流分配与分流优化模型，识别核心拥堵路段和高风险路段，并设计包含单行线、分时限行、人车隔离等措施的交通组织方案，重点给出 16 号楼、25 号楼至餐厅和宿舍方向的分流思路，最后量化评价方案实施效果。

二、 问题分析

二.1 问题一的分析

问题一的关键不只是寻找最短路径，而是要同时描述“多类交通方式混行”和“校园安全优先”的特点。校园道路中，步行、电动车和机动车速度、占用空间及冲突风险不同，若仅按距离分配交通流，会低估高峰期主干道拥堵和人车冲突。因此，本文先将校园道路抽象为有向加权图，再根据宿舍、教学楼、食堂和商业街的空间关系构造高峰期 OD 需求，进而采用 BPR 阻抗函数刻画路段拥堵效应，并通过用户均衡模型模拟师生在道路网络中的路径选择。

在评价指标上，题目要求量化通行效率提升，但校园交通治理不能只看总行程时间。单行线和分时限行可能带来局部绕行，使总行程时间略有增加；但如果能够显著降低人车交织冲突，仍然具有治理价值。因此，本文采用总行程时间 (TTT)、道路饱和度 (V/C) 和人车冲突风险指标 S 共同评价方案效果，并将综合优化方案定位为安全优先型交通组织方案。

三、 模型假设

为保证模型可计算且符合校园交通实际，作如下假设：

1. 校园道路、建筑出入口和主要交叉口可抽象为有向加权图，路段长度和宽度在研究时段内保持不变；
2. 高峰期 OD 需求主要由宿舍、教学楼、食堂和商业街之间的潮汐出行产生，可用建筑容量和网络距离估计；
3. 步行、电动车和机动车在同一路段上存在混行干扰，可通过等效 PCU 系数折算为统一流量；
4. 出行者倾向于选择当前阻抗较小的路径，整体交通分配可用用户均衡思想近似；
5. 人车隔离措施可显著降低不同交通方式之间的空间交织风险，但可能带来少量绕行成本。

四、 符号说明

表 1: 问题一主要符号说明

符号	说明	单位
$G = (V, E)$	校园有向道路网络	—
l_e	路段 e 的长度	m
w_e	路段 e 的宽度	m
C_e	路段 e 的通行能力	pcu/h
t_e^0	路段自由流通行时间	s
X_e^h	时段 h 路段 e 的等效 PCU 流量	pcu/h
$q_{ij}^{m,h}$	时段 h 中方式 m 的 OD 需求	人次
TTT	全路网总行程时间	人 · s
S	全路网人车冲突风险指标	—
μ_e^h	路段饱和度, 即 V/C	—

五、 模型的建立与求解

五.1 问题一模型的建立与求解

五.1.1 校园路网与 OD 需求估计

将校园道路系统抽象为有向加权图

$$G = (V, E), \quad (1)$$

其中 V 为节点集合, 包括教学楼、宿舍区、食堂、商业街及道路交叉口; E 为有向路段集合。每条路段 $e \in E$ 具有长度 l_e 、宽度 w_e 、通行能力 C_e 和自由流速度 v_e^0 等属性。本文采用的扩展版校园路网共包含 84 个节点、310 条有向边, 能够覆盖宿舍区、教学区、食堂、商业街和主要交叉口之间的通行关系。

由于缺少逐 OD 实测数据, 采用引力模型估计高峰期出行分布。时段 h 下, 从建筑 i 到建筑 j 的出行需求为

$$T_{ij}^h = O_i^h \cdot \frac{D_j(d_{ij})^{-\gamma}}{\sum_k D_k(d_{ik})^{-\gamma}}, \quad (2)$$

其中 O_i^h 为出发建筑在时段 h 的出行产生量, D_j 为到达建筑吸引力, d_{ij} 为网络最短路径距离, $\gamma = 1.5$ 为距离衰减系数。在得到 OD 总量后, 按出行距离划分交通方式, 短距离以步行为主, 中长距离电动车占比提高, 远距离保留少量机动车需求。三时段 OD 估计结果见表2。

表 2: 三时段 OD 需求估计结果

时段	主要方向	OD 总量/人次	电动车人次
早高峰	宿舍区 → 教学区	10,505	4,146
午高峰	教学区 → 食堂/商业街	12,000	4,393
晚高峰	教学区 → 宿舍/食堂	13,500	5,323

五.1.2 多方式用户均衡分配模型

为统一刻画步行、电动车和机动车的混行影响，将三类方式转换为等效 PCU 流量：

$$X_e^h = \sum_{m \in M} \xi_m x_e^{m,h}, \quad M = \{p, b, c\}, \quad (3)$$

其中 p, b, c 分别表示步行、电动车和机动车， $x_e^{m,h}$ 为方式 m 在路段 e 、时段 h 的流量， ξ_m 为等效换算系数。路段阻抗采用 BPR 函数：

$$t_e^h = t_e^0 \left[1 + \alpha \left(\frac{X_e^h}{C_e} \right)^\beta \right], \quad (4)$$

其中 $t_e^0 = l_e/v_e^0$ ， $\alpha = 0.15$ ， $\beta = 4.0$ 。该函数能够反映当路段流量接近或超过通行能力时，通行时间非线性上升的拥堵特征。

用户均衡假设为：同一 OD 对、同一交通方式下，被选择路径的出行阻抗相等且不大于未被选择路径。对应的 Beckmann 等价规划为

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = \sum_{e \in E} \int_0^{X_e^h} t_e(w) dw, \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{k \in K_{ij}} f_{k,ij}^{m,h} = q_{ij}^{m,h}, \quad \forall (i,j), m, h, \\ & x_e^{m,h} = \sum_{(i,j)} \sum_{k \in K_{ij}} \delta_{e,k}^{ij} f_{k,ij}^{m,h}, \quad \forall e, m, h, \\ & f_{k,ij}^{m,h} \geq 0. \end{aligned} \quad (5)$$

本文采用 Frank-Wolfe 算法求解。每次迭代先根据当前路段阻抗进行全有全无分配，得到下降方向，再通过一维线搜索确定步长，直至满足收敛条件。

五.1.3 评价指标与现状结果

模型评价指标包括总行程时间、冲突风险和道路饱和度。总行程时间定义为

$$TTT = \sum_{h \in \mathcal{H}} \sum_{e \in E} \sum_{m \in M} x_e^{m,h} t_e^h. \quad (6)$$

人车冲突风险定义为不同方式流量乘积的加权和：

$$S_e^h = \omega_{pb} x_e^{p,h} x_e^{b,h} + \omega_{pc} x_e^{p,h} x_e^{c,h} + \omega_{bc} x_e^{b,h} x_e^{c,h}, \quad (7)$$

其中 $\omega_{pb} = 0.5$ 、 $\omega_{pc} = 1.5$ 、 $\omega_{bc} = 0.8$ ，全路网风险为 $S = \sum_{h,e} S_e^h$ 。道路饱和度为 $\mu_e^h = X_e^h/C_e$ ，用于识别瓶颈路段。

在不采取治理措施的基准情景下，对三个时段分别进行用户均衡分配，结果如表3所示。晚高峰的总行程时间和冲突风险均为最高，说明晚高峰教学区至宿舍区、食堂区的多方向流线叠加，是校园混行冲突最突出的时段。

表 3：现状情景三时段 UE 分配结果

时段	TTT	冲突风险 S	核心瓶颈路段
早高峰	2,358,474	43,136,007	$N30 \rightarrow N16$, $V/C=1.710$
午高峰	2,468,005	52,045,085	$N16 \rightarrow N30$, $V/C=1.315$
晚高峰	3,085,554	68,083,354	$N14 \rightarrow N4$, $V/C=1.068$
合计	7,912,033	163,264,447	—

五.1.4 交通组织方案设计与结果比较

针对现状瓶颈和冲突风险分布，设计三类交通组织方案：方案 A 为早高峰关键路段单行线，重点缓解宿舍区至教学区方向的对向交织；方案 B 为午高峰食堂周边分时限行，降低餐饮区入口处的人车冲突；方案 C 为综合优化方案，将方案 A、方案 B 与高风险路段人车隔离相结合，对冲突风险最高的主干道实施物理隔离或明确通行边界。

三类方案的评价结果见表4。其中 ΔTTT 为相对基准的总行程时间改善率，负值表示总行程时间增加； ΔS 为冲突风险降低率，正值表示安全水平改善。

表 4：三类治理方案效果对比

方案	TTT	ΔTTT	冲突风险 S	ΔS
基准现状	7,912,033	—	163,264,447	—
方案 A：单行线	7,985,893	-0.9%	155,217,034	+4.9%
方案 B：分时限行	8,004,625	-1.2%	146,938,247	+10.0%
方案 C：综合优化	8,078,485	-2.1%	127,328,957	+22.0%

结果表明，方案 C 的人车冲突风险下降幅度最大，达到 22.0%，明显优于单独实施单行线或分时限行。其原因在于，单行组织主要减少对向冲突，分时限行主要降低食堂区短时冲突强度，而人车隔离则直接减少不同交通方式的空间交织。三者叠加后能够同时作用于“流向组织”和“空间隔离”两个层面，因此安全改善最明显。

需要注意的是，方案 C 的 TTT 相比现状增加 2.1%，说明该方案并不能表述为“通行效率全面提升”。总行程时间增加主要来自单行线和限行带来的局部绕行成本。但从校园交通治理目标看，学校场景下安全优先级高于少量时间损失，因此该方案更适合定义为“安全优先型综合治理方案”。换言之，方案 C 以约 2.1% 的效率代价换取 22.0% 的冲突风险下降，具有较高的安全收益。

五.1.5 重点区域分流方案

在推荐方案 C 基础上，进一步对 16 号楼、25 号楼及其通往宿舍区、食堂区的重点 OD 进行路径分流。对每个重点 OD 生成若干候选路径，并以通行时间、路径距离和道路安全性构造广义费用：

$$g_{ij}^k = \theta_t T_{ij}^k + \theta_d \frac{D_{ij}^k}{1000} + \theta_r R_{ij}^k, \quad (8)$$

其中 T_{ij}^k 为路径时间， D_{ij}^k 为路径距离， R_{ij}^k 为风险项。路径选择比例采用 Logit 模型：

$$p_k = \frac{(g_{ij}^k)^{-\rho}}{\sum_s (g_{ij}^s)^{-\rho}}, \quad \rho = 2.0. \quad (9)$$

据此形成以下分流策略：16 号楼出发流量优先利用西侧和中部道路分担往桃园、杏园方向压力；25 号楼出发流量优先利用东侧和南侧道路分散往桂苑、初阳方向压力；午高峰教学楼至食堂方向采用单向组织，减少对向交织；晚高峰教学区至宿舍区和餐饮区流线尽量分离，避免在餐厅入口和宿舍区入口形成多点冲突。

综上，问题一可得到如下结论：在校园主干道人车混行条件下，单纯追求最短路径会导致关键路段流量集中和冲突风险升高。基于 BPR 阻抗和用户均衡分配的模型能够识别不同时段拥堵瓶颈和风险路段。三类方案比较表明，综合优化方案 C 虽然使总行程时间增加 2.1%，但可使冲突风险下降 22.0%，因此应作为问题一推荐方案。该方案的本质不是提高全路网通行速度，而是在可接受的绕行代价下显著降低人车混行风险，为后续电动车容量治理和微公交接驳系统提供安全基础。